

CUADRO DE INDICADORES SELECCIONADOS — MARCO LÓGICO					
Proyecto: Sistemas Fotovoltaicos vs Calentadores de Gas · Conjunto La Fiorita · 2026					
N°	Indicador	Tipo	Nivel	Meta final	Meta intermedia
■ NIVEL FIN					
1	Reducción porcentual de emisiones de CO2 en el conjunto La Fiorita atribuible a la adopción de tecnologías limpias, al finalizar el estudio	Cuantitativo Directo	Fin	Reducción potencial >= 30% de emisiones de CO2 al sustituir calentador de gas por sistema FV, al cierre del proyecto	Potencial de reducción identificado en al menos una vivienda representativa, al finalizar el componente 3
■ NIVEL PROPÓSITO (Objetivo general)					
2	Diferencia porcentual en consumo energético mensual (kWh/mes) entre sistema FV y calentador de gas, bajo condiciones equivalentes de uso	Cuantitativo Directo	Propósito	Diferencia cuantificable >= 20% en consumo energético entre ambos sistemas documentada al cierre del estudio	100% de datos de consumo energético recolectados y procesados al finalizar el componente 1
3	Cantidad de kg de CO2 evitados mensualmente al operar el sistema FV frente al calentador de gas, calculados con factores IPCC/UPME	Cuantitativo Directo	Propósito	Estimación mínima de 15 kg CO2/mes evitados con sistema FV documentada al cierre del proyecto	Línea base de emisiones del calentador de gas calculada al finalizar el componente 2
■ NIVEL COMPONENTES (Objetivos específicos)					
4	Consumo energético mensual medido (kWh/mes) del calentador de gas en la vivienda de estudio, bajo condiciones reales de uso	Cuantitativo Directo	Comp. 1	Dato real de consumo documentado con período de medición >= 30 días continuos	Vivienda de estudio seleccionada y caracterizada en las primeras 4 semanas del proyecto
5	Consumo energético estimado (kWh/mes) del sistema FV equivalente, obtenido mediante simulación o modelación energética validada	Cuantitativo Proxy	Comp. 1	Estimación del consumo FV obtenida con modelo validado por >= 1 fuente técnica reconocida, al finalizar componente 2	Software o método de simulación energética seleccionado y aplicado al inicio del componente 2
6	Cantidad de emisiones de CO2 (kg CO2/mes) generadas por el calentador de gas, calculadas con factores IPCC o UPME	Cuantitativo Directo	Comp. 2	Emisiones mensuales calculadas y documentadas con margen de error < 5%, al finalizar componente 2	Factores de emisión pertinentes identificados y aplicados al inicio del componente 2
7	Porcentaje de reducción de emisiones de CO2 (%) al sustituir el calentador de gas por el sistema FV en la vivienda analizada	Cuantitativo Directo	Comp. 3	Porcentaje de reducción de CO2 documentado con base en datos reales y simulados al cierre del componente 3	Comparación preliminar de emisiones entre ambos sistemas completada a mitad del componente 3
8	Nivel de impacto ambiental categorizado (bajo / medio / alto) según metodología estandarizada, en función de la reducción de CO2 obtenida	Cualitativo Directo	Comp. 3	Categorización del impacto ambiental documentada y sustentada en metodología reconocida al cierre del estudio	Metodología de evaluación de impacto ambiental seleccionada al inicio del componente 3
■ NIVEL ACTIVIDADES					
9	Número de fuentes bibliográficas revisadas sobre sistemas FV y calentadores de gas	Cuantitativo Intermedio	Actividad	Revisión de >= 20 fuentes especializadas al finalizar la etapa de marco teórico	Al menos 10 fuentes revisadas al completar el primer mes del proyecto
10	Porcentaje de actividades del cronograma ejecutadas conforme a lo planificado, al cierre de cada componente	Cuantitativo Intermedio	Actividad	100% de actividades ejecutadas según cronograma al cierre del proyecto	50% de avance en actividades al finalizar el segundo componente